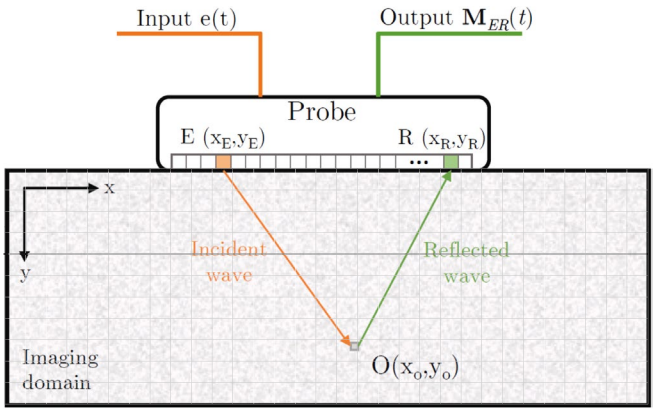
BGM724 – LABORATOIRE 1

Formation d'image ultrasonore - A2023

PARTIE #1 – FORMATION D'IMAGE ÉCHOGRAPHIQUE

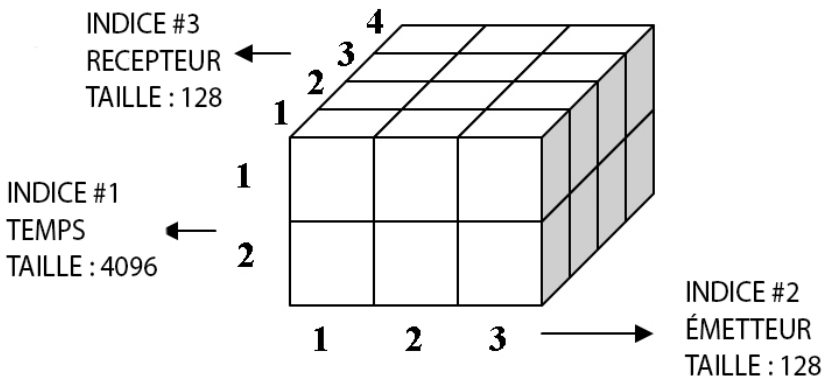
On s'intéresse ici à la formation d'une image échographique à partir des données brutes (appelées données Radio Fréquences ou RF) d'une sonde ultrasonore de 128 éléments.



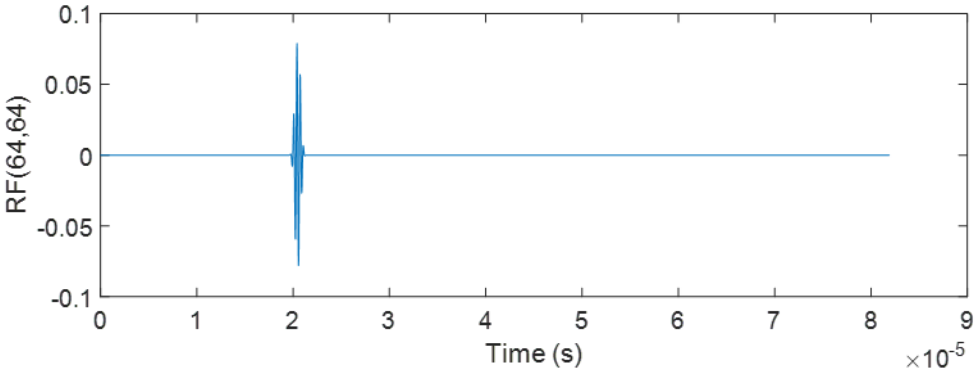
Ces données ont été générées en supposant un point réflecteur (Point Spread Function) localisé au centre de la sonde à une profondeur de 15 mm avec les paramètres suivants et se trouvent sur le site Moodle du cours :

```
f0=3e6;                 %  Transducer center frequency [Hz]
fs=50e6;                %  Sampling frequency [Hz]
c=1540;                 %  Speed of sound [m/s]
spacing=0.1/1000;       %  Element spacing [m]
N_elements=128;         %  Number of physical elements
Nsamples = 4096;        %  Number of samples
```

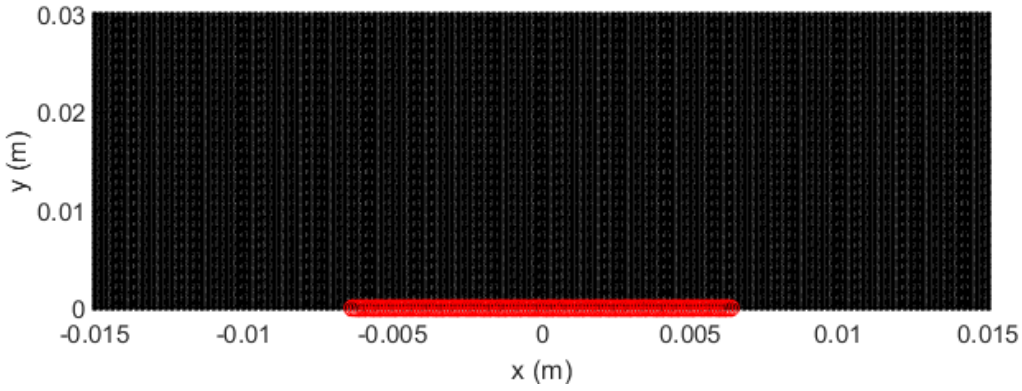
Les données RF sont organisées selon une matrice 3D de la manière suivante :



1. Ouvrir le fichier de données RF_SIGNALS.mat et tracer le signal A-Scan (amplitude en fonction du temps) pour l'émetteur 64 et le récepteur 64. (fonctions load, squeeze et plot)



2. On aimerait maintenant créer une image à partir des données brutes (signaux RF ou A-Scans). Pour ce faire, définissez une grille d'imagerie régulière allant de x = -15 mm à x = 15 mm et y = 0 à y = 30 mm par pas de 0.2 mm. Définissez également un vecteur représentant la position des éléments de l'antenne qui possède 128 éléments espacés de 0.1 mm (fonction linspace). Tracer tout cela…



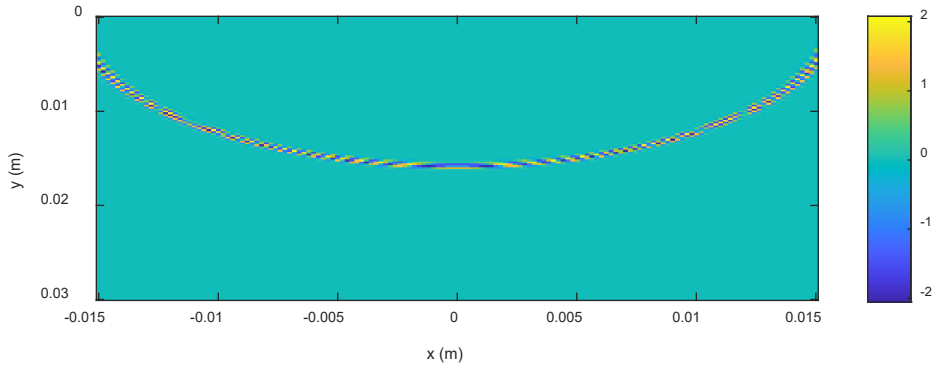
3. Pour chaque point de la grille $O(x_o, y_o)$, calculer l'amplitude pour le signal $RF_{(64,64)}(t)$ pour l'émetteur E=64 et le récepteur R=64 défini par :

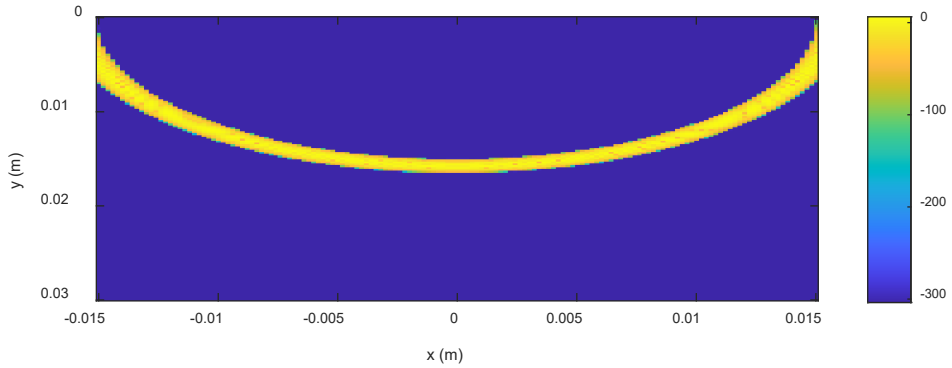
$$A(x_o, y_o) = RF_{(64,64)}(\frac{d_e + d_r}{c})$$

Avec $d_e = \sqrt{(x_E - x_o)^2 + (y_E - y_o)^2}$ et $d_r = \sqrt{(x_R - x_o)^2 + (y_R - y_o)^2}$ qui représentent les deux distances entre chaque point de la grille et l'élément considéré comme émetteur et récepteur.

Étapes de calcul :

- Isoler $RF_{(64,64)}(t)$ (fonction squeeze)
- Pour chaque pixel $O(x_o, y_o)$ de la grille, calculer le temps de vol associé avec l'élément 64
- Pour chaque pixel $O(x_o, y_o)$ de la grille, isoler l'indice correspondant dans le signal $RF_{(64,64)}(t)$ (fonction round)
- Tracer l'image sur une échelle linéaire et en dB (fonction imagesc et log10)



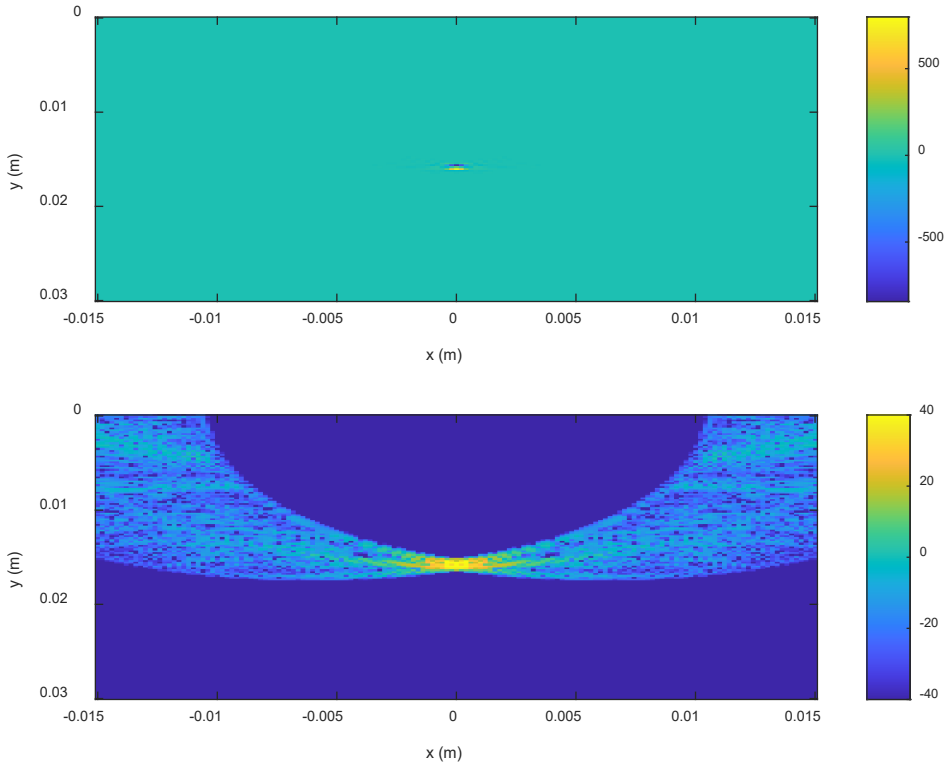


4. Pour chaque point de la grille $O(x_o, y_o)$, calculer l'amplitude pour chaque paire d'émetteur / récepteur et calculer ainsi l'image résultante :

$$A(x_o, y_o) = \sum_{E=1}^{128} \sum_{R=1}^{128} RF_{(E,R)}\left(\frac{d_e + d_r}{c}\right)$$

Étapes de calcul :

- Pour chaque Emetteur (E)entre 1 et 128
- Pour chaque Récepteur (R) entre 1 et 128
- Isoler $RF_{(E,R)}(t)$ (fonction squeeze)
- Pour chaque pixel $O(x_o, y_o)$ de la grille, calculer le temps de vol associé avec l'émetteur et le récepteur $\frac{d_e + d_r}{c}$
- Pour chaque pixel $O(x_o, y_o)$ de la grille, isoler l'indice correspondant dans le signal $RF_{(E,R)}(t)$ (fonction round)
- Tracer l'image sur une échelle linéaire et en dB (fonction imagesc et log10)



5. Mesurer approximativement la largeur du point obtenu. Cette mesure sera appelée la PSF (Point Spread Fonction)